Histórico de Emergencias

Análisis de Tendencias y Concentración Espacial

Área Metropolitana de Guadalajara · 2019–2023

Introducción

- El **Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)** concentra más de **5.2 millones** de habitantes distribuidos en 10 municipios.
- La gestión de emergencias es competencia de las **unidades de Protección Civil** y bomberos municipales.
- Contar con un **análisis histórico estandarizado** permite identificar patrones, planificar recursos y tomar decisiones basadas en evidencia.

> ℹ️ **Fuente de datos**
>
> Registros históricos del Sistema de Emergencias del AMG (2019–2023), con más de **158,000 reportes** georeferenciados.

Objetivos

🎯 Objetivos de análisis

1. Identificar la **tendencia anual** de emergencias en el AMG.
2. Comparar la **carga por municipio** a lo largo del tiempo.
3. Detectar los **tipos de incidentes más frecuentes** y su evolución.
4. Visualizar la **concentración espacial** por año mediante mapas de calor.
5. Estandarizar la **taxonomía de incidentes** para mejorar la consistencia del reporte.

Dimensión	Variable analizada
Temporal	Año (2019–2023)
Territorial	Municipio (AMG)
Tipológica	Tipo de incidente
Espacial	Coordenadas XY

Metodología

Datos

- Archivo CSV con codificación **UTF-8**
- Columnas clave: `fecha`, `Municipio`, `Incidente`, `x`, `y`

Procesamiento

- Parsing de fechas y extracción de año
- **Estandarización de incidentes**: función de normalización con 20+ categorías agrupadas por palabras clave, normalización de acentos con `unicodedata`

Visualización

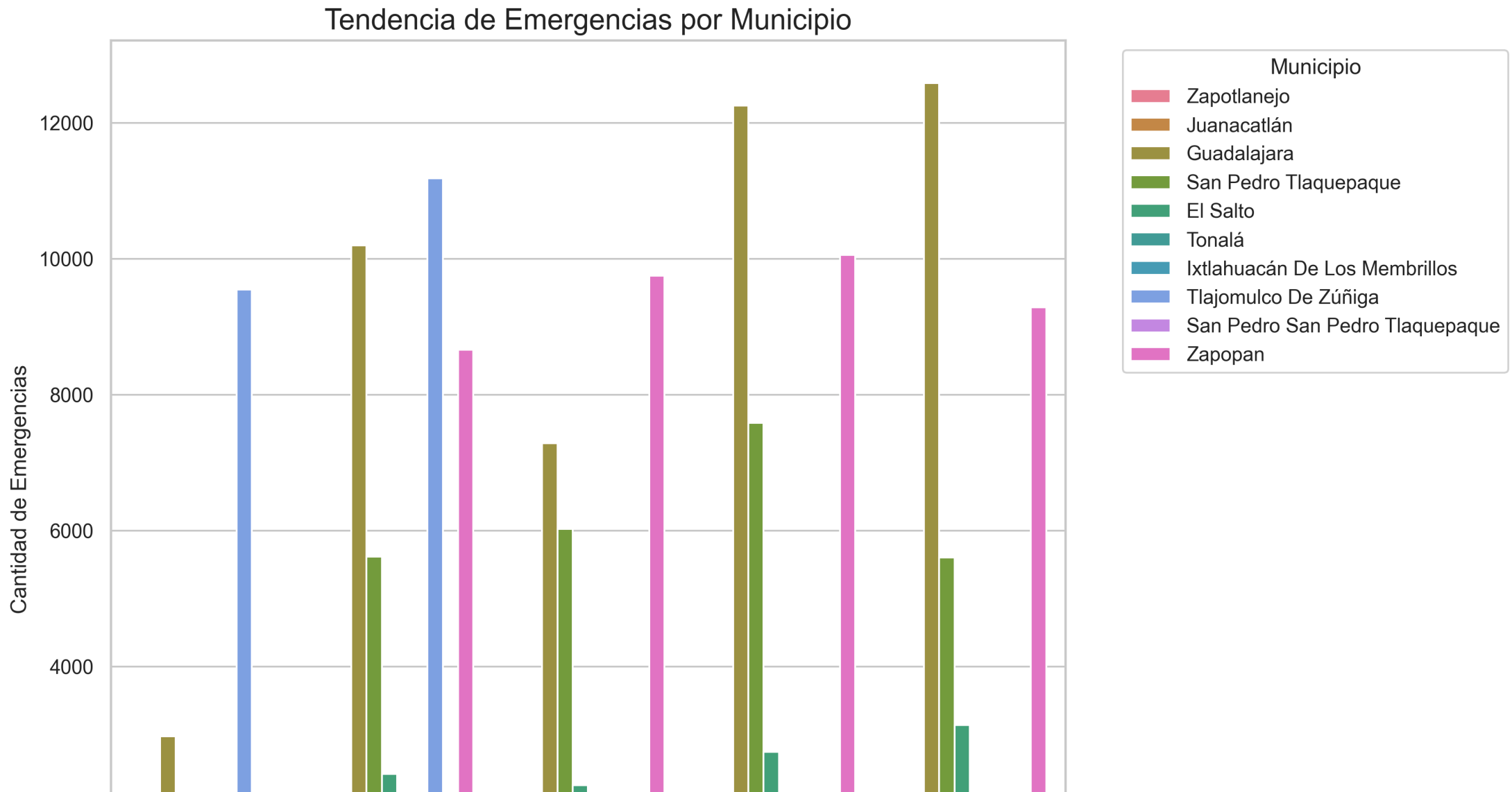
- Gráficas con `matplotlib` / `seaborn`
- Mapas de calor interactivos con `folium`

Categorías de incidentes estandarizadas

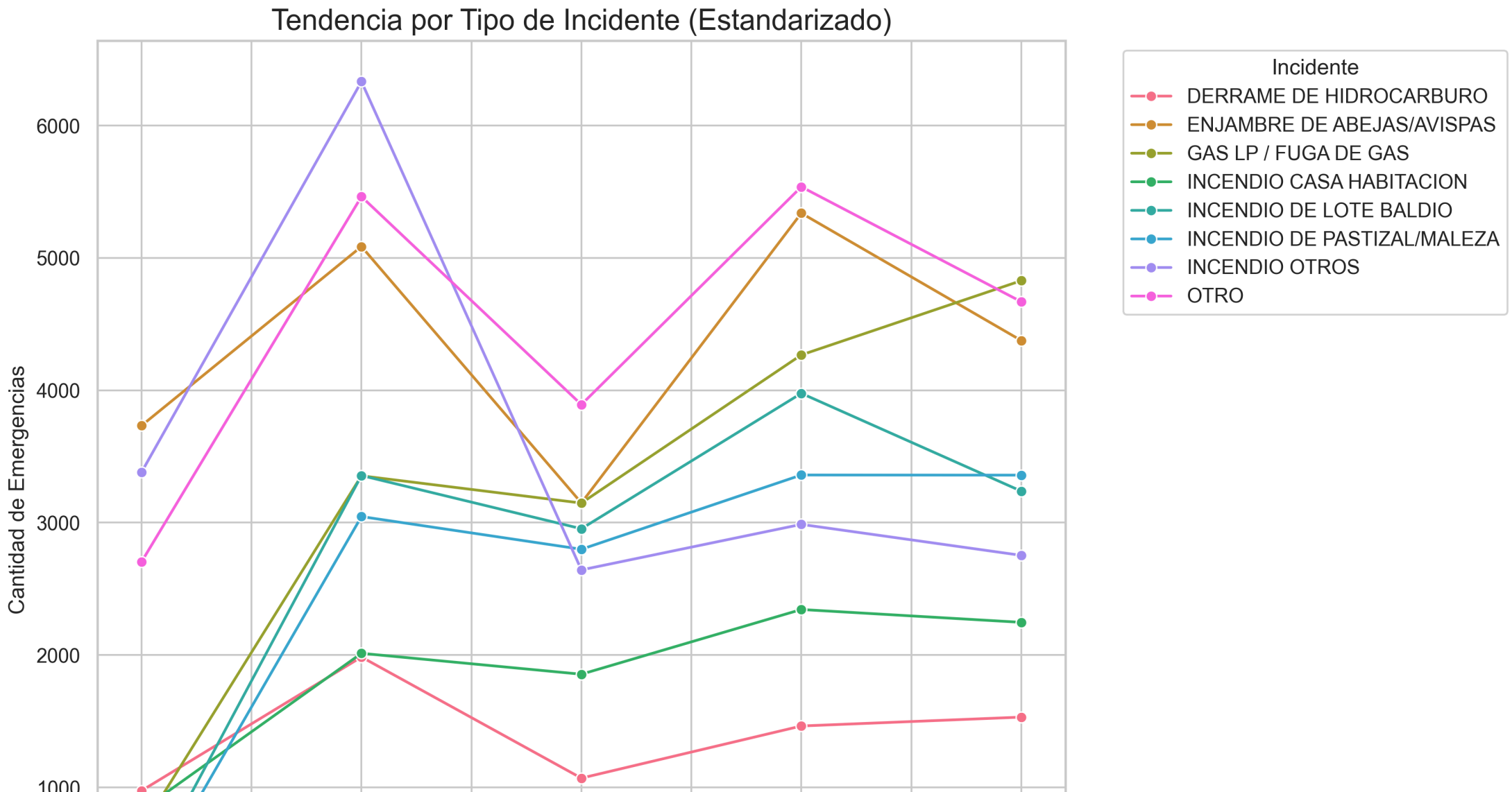
Incendio Pastizal
Incendio Lote Baldío
Incendio Casa Habitación
Incendio Comercio
Incendio Fábrica
Incendio Vehículo
Gas LP / Fuga

Tendencia Global Anual

Tendencia por Municipio



Tendencia por Tipo de Incidente



Concentración Espacial: Mapas de Calor

Los mapas interactivos permiten identificar **zonas de alta densidad** de reportes para cada año.

🗺️ **2019**
🗺️ **2020**
🗺️ **2021**
🗺️ **2022**
🗺️ **2023**

> 💡 Abrir los archivos `.html` directamente en el navegador para exploración interactiva.

Conclusiones

1. 📈 **Tendencia creciente**: El volumen de emergencias ha aumentado consistentemente entre 2020 y 2022.
2. 🏙️ **Concentración urbana**: Guadalajara y Zapopan acumulan más del 50% de los reportes, aunque la periferia (Tlajomulco, El Salto) crece proporcionalmente más.
3. 🔥 **Incendios estacionales**: Los incendios de pastizal son altamente estacionales (estiaje marzo–mayo), lo que permite anticipar recursos.
4. 🐝 **Fauna urbana**: Los enjambres de abejas/avispas representan un reto operativo de alta frecuencia.
5. 📊 **Taxonomía**: La estandarización de la columna `Incidente` permite análisis comparativos que antes no eran posibles.

Próximos Pasos

Datos

- Integración de datos 2024 al histórico
- Incorporar datos socioeconómicos (AGEB, INEGI)
- Validación de registros duplicados o sin coordenadas

Análisis

- Modelado predictivo por temporada
- Análisis de tiempos de respuesta
- Clustering espacial de zonas de riesgo

Productos

- Dashboard interactivo en tiempo real
- Reporte periódico automatizado
- Integración con sistemas de despacho

Referencias

- **Protección Civil Jalisco** – Registros históricos de atención de emergencias (2019–2023).
- **INEGI** – Marco Geoestadístico Municipal, Área Metropolitana de Guadalajara.
- **IIEG Jalisco** – Indicadores demográficos del AMG.
- **Folium / Leaflet.js** – Visualización de mapas interactivos. https://python-visualization.github.io/folium/
- **Seaborn / Matplotlib** – Visualización estadística en Python. https://seaborn.pydata.org
- **Marp** – Framework de presentaciones en Markdown. https://marp.app

Gracias

Área Metropolitana de Guadalajara · Análisis de Emergencias 2019–2023